

Предельные теоремы

Теорема непрерывности

Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ — целочисленные с.в.,

$$P_n(k) = P\{\xi_n = k\}.$$

$\{P_n(k)\}$ слабо сходится к предельному
распределению $P(k)$, $k = 0, 1, \dots$,

если $\forall k = 0, 1, \dots$, выполняется $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(k) = P(k)$

— сходимость по распределению.

Пример 1 (теорема Пуассона).

Последовательность

$$\{P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k}, k = 0, 1, \dots, n\}, n = 1, 2, \dots,$$

слабо сходится к распределению Пуассона

$$P(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

Siméon Denis Poisson. Recherches sur la probabilité des jugements en matière criminelle et en matière civile (Исследования о вероятности приговоров в уголовных и гражданских делах), 1837.

Доказательство.

По формуле Бернулли:

$$P_n(k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}.$$

Пусть $\lambda_n = np$, тогда $p = \frac{\lambda_n}{n}$ и

$$P_n(k) = C_n^k \left(\frac{\lambda_n}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \left(\frac{\lambda_n}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^{n-k}.$$

Сгруппируем:

$$P_n(k) = \frac{1}{k!} \cdot \frac{n}{n} \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \dots \cdot \frac{n-(k-1)}{n} \cdot \lambda_n^k \left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^{\frac{n}{\lambda_n} \cdot \frac{\lambda_n}{n} (n-k)}.$$

При $n \rightarrow \infty$

$$\frac{n-r}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1, \quad \left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^{\frac{n}{\lambda_n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-1}.$$



Теорема 6. Слабая сходимость распределений $\Leftrightarrow$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(z) = F(z),$$

где $F_n(z) = \sum_{k=0}^{\infty} P_n(k)z^k$ — производящая функция

с.в. ξ_n , $n = 1, 2, \dots$,

$F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} P(k)z^k$ — производящая функция

предельного распределения $P(k)$, $k = 0, 1, \dots$

Сходимость равномерная в круге $|z| \leq r < 1$.

Напоминание (равномерная сходимость):

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N : \quad \forall z, |z| \leq r < 1, \text{ и } \forall n \geq N$$

$$|F_n(z) - F(z)| \leq \varepsilon.$$

Доказательство.

Необходимость. Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(k) = P(k)$.

Тогда $\forall K$

$$|F_n(z) - F(z)| \leq \sum_{j=0}^K |P_n(j) - P(j)| + \sum_{j=K+1}^{\infty} |z|^j.$$

Тогда $\forall \varepsilon > 0$ можно выбрать K : при $|z| \leq r < 1$

$$\sum_{j=K+1}^{\infty} |z|^j \leq \sum_{j=K+1}^{\infty} r^j = \frac{r^{K+1}}{1-r} \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

и N : $\forall n \geq N$ и при $j = 0, 1, \dots, K$

$$|P_n(j) - P(j)| \leq \frac{\varepsilon}{2(K+1)} .$$

Тогда

$$\sum_{j=0}^K |P_n(j) - P(j)| \leq \sum_{j=0}^K \frac{\varepsilon}{2(K+1)} = \frac{\varepsilon}{2(K+1)} (K+1) = \frac{\varepsilon}{2}$$

и $\forall z, |z| \leq r < 1$, при $n \geq N$

$$|F_n(z) - F(z)| \leq \varepsilon.$$

Достаточность. Равномерная сходимость $F_n(z) \Rightarrow$

сходимость $F_n^{(k)}(z) \Rightarrow$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n^{(k)}(z) = F^{(k)}(z)$$

$\forall z, |z| \leq r < 1, k = 0, 1, \dots$

$$P_n(k) = \frac{1}{k!} F_n^{(k)}(0), P(k) = \frac{1}{k!} F^{(k)}(0) \Rightarrow$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(k) = P(k).$$

□

Пример 2. Последовательность производящих функций $F_n(z) = (q + pz)^n$ равномерно сходится к производящей функции распределения Пуассона:

$$F_n(z) = (1 + p(z - 1))^n \underset{p=\frac{\lambda}{n}}{=} \left(1 + \frac{\lambda(z-1)}{n}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{\lambda(z-1)}.$$

Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ — с.в. с характеристическими функциями $f_n(t)$, $n = 1, 2, \dots$

Последовательность распределений вероятностей с.в. $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ **слабо сходится к распределению с плотностью** $p(x)$, если $\forall x', x'' \in \mathbb{R}, x' \leq x''$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{x' \leq \xi_n \leq x''\} = \int_{x'}^{x''} p(x) dx .$$

Теорема 7 (теорема непрерывности). Слабая сходимость распределений вероятностей $\Leftrightarrow$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t) = f(t),$$

где $f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ixt} p(x) dx$ — характеристическая функция предельного распределения вероятностей с плотностью $p(x)$.

Сходимость — равномерная в каждом конечном интервале $x' \leq t \leq x''$.